

Часть 1. Динамика шара, катящегося по вращающейся поверхности

1. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ, СКОРОСТЕЙ И УСКОРЕНИЯ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

Уравнения движения твёрдого тела, находящегося под действием внешних сил и моментов сил

$$\begin{aligned}\dot{v}_w &= -\mathbf{e}_z g + \frac{1}{m} f_w \\ J\dot{\omega}_{s,ws} &= -\omega_{s,ws} \times J\omega_{s,ws} + \tau_s\end{aligned}$$

где v_w – скорость центра масс тела в лабораторной СК, $\omega_{s,ws}$ – угловая скорость тела в собственной СК, f_w – равнодействующая сила в лабораторной СК, τ_s – равнодействующий момент в собственной СК. Поскольку для шара главные моменты инерции M совпадают, второе уравнение можно упростить

$$M\dot{\omega}_{s,ws} = \tau_s.$$

Нам необходимо получить уравнения движения шара по движущейся поверхности. Для этого необходимо найти выражения для силы f и момента силы τ , действующих на шар со стороны стола. Уравнения динамики будем выписывать в системе координат, связанной со столом. Для этого необходимо выписать преобразование для координат, скоростей и ускорений между лабораторной СК (w – world coordinate system frame), СК стола (t – table coordinate system frame) и собственной СК шара (s – sphere coordinate system frame).

1.1. Преобразование координат. Начало неподвижной СК и СК стола расположим в одной и той же точке. Ориентация СК стола относительно лабораторной задаётся матрицей $R_{wt} \in SO(3)$. Тогда координаты шара в лабораторной СК p_w и в СК стола p_t будут связаны преобразованием поворота

$$p_w = R_{wt} p_t,$$

Производная матрицы поворота R_{wt} удовлетворяет уравнению Пуассона

$$\dot{R}_{wt} = R_{wt} \omega_{t,wt}^\wedge,$$

где $\omega_{t,wt}^\wedge$ – угловая скорость стола относительно неподвижной СК в СК стола. Выразим скорость шара v_w через его координаты p_t и скорость v_t в СК стола

$$\begin{aligned}v_w &= R_{wt} v_t + \dot{R}_{wt} p_t \\ v_w &= R_{wt} v_t + R_{wt} \omega_{t,wt}^\wedge p_t\end{aligned}$$

Выразим ускорение шара в неподвижной СК $\dot{v}_w$ через его координаты, скорость и ускорение в СК стола

$$\begin{aligned}\dot{v}_w &= \dot{R}_{wt} v_t + R_{wt} \dot{v}_t + \dot{R}_{wt} \omega_{t,wt}^\wedge p_t + R_{wt} \dot{\omega}_{t,wt}^\wedge p_t + R_{wt} \omega_{t,wt}^\wedge \dot{p}_t \\ &= R_{wt} \omega_{t,wt}^\wedge v_t + R_{wt} \dot{v}_t + R_{wt} \omega_{t,wt}^\wedge \omega_{t,wt}^\wedge p_t + R_{wt} \dot{\omega}_{t,wt}^\wedge p_t + R_{wt} \omega_{t,wt}^\wedge v_t \\ &= R_{wt} (2\omega_{t,wt}^\wedge v_t + \dot{v}_t + (\omega_{t,wt}^\wedge \omega_{t,wt}^\wedge + \dot{\omega}_{t,wt}^\wedge) p_t).\end{aligned}$$

Выразим отсюда $\dot{v}_t$:

$$\dot{v}_t = R_{tw} \dot{v}_w - 2\omega_{t,wt}^\wedge v_t - (\omega_{t,wt}^\wedge \omega_{t,wt}^\wedge + \dot{\omega}_{t,wt}^\wedge) p_t.$$

Выразим угловую скорость шара $\omega_{s,ws}$ в собственной СК через угловую скорость шара $\omega_{t,ts}$ в СК стола. Для этого используем свойства матриц поворота

$$\begin{aligned}\dot{R}_{ws} &= R_{ws}\omega_{s,ws}^\wedge \\ \dot{R}_{wt} &= R_{wt}\omega_{t,wt}^\wedge \\ R_{ws} &= R_{wt}R_{ts} \\ \dot{R}_{ts} &= R_{ts}\omega_{s,ts}^\wedge\end{aligned}$$

Вычисляем

$$\begin{aligned}\dot{R}_{ws} &= \dot{R}_{wt}R_{ts} + R_{wt}\dot{R}_{ts} \\ R_{ws}\omega_{s,ws}^\wedge &= R_{wt}\omega_{t,wt}^\wedge R_{ts} + R_{wt}R_{ts}\omega_{s,ts}^\wedge \\ \omega_{s,ws}^\wedge &= R_{st}\omega_{t,wt}^\wedge R_{ts} + \omega_{s,ts}^\wedge \\ \omega_{s,ws} &= \omega_{s,wt} + \omega_{s,ts} \\ R_{ts}\omega_{s,ws} &= \omega_{t,wt} + \omega_{t,ts}\end{aligned}$$

Далее вычислим угловое ускорение $\dot{\omega}_{t,ts}$, продифференцировав последнее уравнение

$$\begin{aligned}\dot{R}_{ts}\omega_{s,ws} + R_{ts}\dot{\omega}_{s,ws} &= \dot{\omega}_{t,wt} + \dot{\omega}_{t,ts} \\ R_{ts}\omega_{s,ts}^\wedge\omega_{s,ws} + R_{ts}\dot{\omega}_{s,ws} &= \dot{\omega}_{t,wt} + \dot{\omega}_{t,ts}\end{aligned}$$

тогда получим

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_{t,ts} &= R_{ts}\omega_{s,ts}^\wedge\omega_{s,ws} + R_{ts}\dot{\omega}_{s,ws} - \dot{\omega}_{t,wt} \\ \dot{\omega}_{t,ts} &= R_{ts}\omega_{s,ts}^\wedge(\omega_{s,wt} + \omega_{s,ts}) + R_{ts}\dot{\omega}_{s,ws} - \dot{\omega}_{t,wt} \\ \dot{\omega}_{t,ts} &= R_{ts}(\omega_{s,ts}^\wedge\omega_{s,wt}) + R_{ts}\dot{\omega}_{s,ws} - \dot{\omega}_{t,wt} \\ \dot{\omega}_{t,ts} &= \omega_{t,ts} \times \omega_{t,wt} + R_{ts}\dot{\omega}_{s,ws} - \dot{\omega}_{t,wt}\end{aligned}$$

В итоге имеем соотношения для скоростей и ускорений шара в разных СК:

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_{t,ts} &= \omega_{t,ts} \times \omega_{t,wt} + R_{ts}\dot{\omega}_{s,ws} - \dot{\omega}_{t,wt} \\ \dot{v}_t &= R_{tw}\dot{v}_w - 2\omega_{t,wt}^\wedge v_t - (\omega_{t,wt}^\wedge\omega_{t,wt}^\wedge + \dot{\omega}_{t,wt}^\wedge) p_t \\ \omega_{s,ws} &= \omega_{s,wt} + \omega_{s,ts} \\ v_w &= R_{wt}v_t + R_{wt}\omega_{t,wt}^\wedge p_t\end{aligned}$$

2. УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ШАРА В СК СТОЛА В ОТСУТСТВИИ СВЯЗЕЙ

Записываем уравнения динамики

$$\begin{aligned}m\dot{v}_w &= -\mathbf{e}_z mg + f_w \\ M\dot{\omega}_{s,ws} &= \tau_s \\ \omega_{s,ws} &= \omega_{s,wt} + \omega_{s,ts} \\ v_w &= R_{wt}v_t + R_{wt}\omega_{t,wt}^\wedge p_t,\end{aligned}$$

подставляя преобразования

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_{t,ts} &= \omega_{t,ts} \times \omega_{t,wt} + R_{ts}\dot{\omega}_{s,ws} - \dot{\omega}_{t,wt} \\ \dot{v}_t &= R_{tw}\dot{v}_w - 2\omega_{t,wt}^\wedge v_t - (\omega_{t,wt}^\wedge \omega_{t,wt}^\wedge + \dot{\omega}_{t,wt}^\wedge) p_t.\end{aligned}$$

Получим динамику шара в СК стола

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_{t,ts} &= \omega_{t,ts} \times \omega_{t,wt} + \frac{1}{M}\tau_t - \dot{\omega}_{t,wt} \\ \dot{v}_t &= -R_{tw}\mathbf{e}_z g + \frac{1}{m}R_{tw}f_w - 2\omega_{t,wt}^\wedge v_t - (\omega_{t,wt}^\wedge \omega_{t,wt}^\wedge + \dot{\omega}_{t,wt}^\wedge) p_t\end{aligned}$$

2.1. Новые обозначения. Для сокращения записи все последующие выкладки будем производить в СК стола, введём новые обозначения

обозначение	описание
$\omega \equiv \omega_{t,ts}$	угловая скорость шара в СК стола
$\mu \equiv \omega_{t,wt}$	угловая скорость стола в СК стола
$v \equiv v_t$	скорость шара в СК стола
$p \equiv p_t$	положение шара в СК стола
$\tau_t \equiv \tau$	момент, действующий на шар, в СК стола
$f_t \equiv f$	сила, действующая на шар, в СК стола

тогда уравнения движения будут

$$\begin{aligned}\dot{\omega} &= \omega \times \mu - \dot{\mu} + \frac{1}{M}\tau \\ \dot{v} &= -gR_{tw}\mathbf{e}_z - 2\mu^\wedge v - (\mu^\wedge \mu^\wedge + \dot{\mu}^\wedge) p + \frac{1}{m}f, \\ \dot{R}_{ts} &= \omega_{t,ts}^\wedge R_{ts} \\ \dot{p} &= v.\end{aligned}$$

Пример. Проверка уравнений: задать произвольную функцию R_{wt} , для неё вычислить траекторию свободного полёта мяча, выполнить обратное преобразование, проверить, что полученная траектория – парабола и скорость вращения постоянна.

$$\begin{aligned}p_w &= R_{wt}p_t \\ v_w &= R_{wt}(\omega_{t,wt} \times p_t + v_t)\end{aligned}$$

3. ДИНАМИКА СО СВЯЗЯМИ

Рассматриваем динамику

$$\begin{aligned}\dot{\omega} &= \gamma + \frac{1}{M}\tau \\ \dot{v} &= -gR_{tw}\mathbf{e}_z + a + \frac{1}{m}f.\end{aligned}\tag{3.1}$$

где введены обозначения для углового ускорения γ и ускорения a

$$\begin{aligned}\gamma &\equiv -\mu \times \omega - \dot{\mu} \\ a &\equiv -2\mu \times v - (\mu^\wedge \mu^\wedge + \dot{\mu}^\wedge) p.\end{aligned}$$

Накладываем на систему (3.1) неголономную связь

$$v = r\omega \times n$$

или в неявном виде

$$\phi = v + rn^\wedge \omega = 0.$$

Вычислим силы реакции, необходимые для удовлетворения этой связи

$$\begin{aligned} f &= \sum_i \lambda_i \frac{\partial \phi_i}{\partial v} = \lambda \\ \tau &= \sum_i \lambda_i \frac{\partial \phi_i}{\partial \omega} = r\lambda \times n, \end{aligned}$$

где λ – неопределённый множитель. Для его нахождения подставим силы в уравнения динамики

$$\begin{aligned} \dot{\omega} &= \gamma + \frac{1}{M} r\lambda \times n \\ \dot{v} &= -gR_{tw}\mathbf{e}_z + a + \frac{1}{m}\lambda. \end{aligned}$$

и продифференцируем уравнение связи

$$\dot{v} = -r \left(\frac{\partial n}{\partial x} v_x + \frac{\partial n}{\partial y} v_y \right) \times \omega - rn^\wedge \dot{\omega}$$

Объединяя уравнения динамики

$$-gR_{tw}\mathbf{e}_z + a + \frac{1}{m}\lambda = -r \left(\frac{\partial n}{\partial x} v_x + \frac{\partial n}{\partial y} v_y \right) \times \omega - rn^\wedge \left(\gamma + \frac{1}{M} r\lambda \times n \right).$$

и выражая λ , получим

$$\frac{1}{m} \left[I - \frac{mr^2}{M} n^\wedge n^\wedge \right] \lambda = gR_{tw}\mathbf{e}_z + r\omega \times \left(\frac{\partial n}{\partial x} v_x + \frac{\partial n}{\partial y} v_y \right) - rn \times \gamma - a$$

$$A = \frac{1}{m} \left[I - \frac{mr^2}{M} n^\wedge n^\wedge \right]$$

$$B = gR_{tw}\mathbf{e}_z + r\omega \times \left(\frac{\partial n}{\partial x} v_x + \frac{\partial n}{\partial y} v_y \right) + r\gamma \times n - a$$

$$A\lambda = B$$

В итоге уравнения динамики с учётом сил связей примут вид

$$\begin{aligned} \gamma &= -\mu \times \omega - \dot{\mu} \\ a &= -2\mu \times v - (\mu^\wedge \mu^\wedge + \dot{\mu}^\wedge) p \\ \lambda &= m \left[I - \frac{mr^2}{M} n^\wedge n^\wedge \right]^{-1} \left[gR_{tw}\mathbf{e}_z + r\omega \times \left(\frac{\partial n}{\partial x} v_x + \frac{\partial n}{\partial y} v_y \right) + r\gamma \times n - a \right] \\ v &= r\omega \times n \\ \dot{\omega} &= \gamma + \frac{1}{M} r\lambda \times n \\ \dot{v} &= -gR_{tw}\mathbf{e}_z + a + \frac{1}{m}\lambda. \end{aligned}$$

Полученные выражения можно упростить. При условии $\|n\| = 1$, справедливо

$$n^\wedge \left[I - \frac{mr^2}{M} n^\wedge n^\wedge \right]^{-1} = \frac{1}{\frac{mr^2}{M} + 1} n^\wedge.$$

Используем

$$\begin{aligned} v &= -rn^\wedge \omega \\ \dot{\omega} &= \gamma - \frac{1}{M} rn^\wedge \lambda \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \dot{\omega} &= \gamma - \frac{rm}{M} n^\wedge \left[I - \frac{mr^2}{M} n^\wedge n^\wedge \right]^{-1} [gR_{tw}\mathbf{e}_z + r\omega \times \dot{n} + r\gamma \times n - a] \\ &= \gamma - \frac{rm}{mr^2 + M} n^\wedge [gR_{tw}\mathbf{e}_z + r\omega \times \dot{n} + r\gamma \times n - a] \\ &= \gamma - \frac{mr}{mr^2 + M} n^\wedge [gR_{tw}\mathbf{e}_z - r\dot{n} \times \omega - rn \times \gamma - a] \\ &= \gamma - \frac{k}{r} n^\wedge [gR_{tw}\mathbf{e}_z - r\dot{n} \times \omega - rn \times \gamma - a] \\ &= -\mu \times \omega - \dot{\mu} - \frac{k}{r} n^\wedge [gR_{tw}\mathbf{e}_z - r\dot{n}^\wedge \omega - rn^\wedge (-\mu \times \omega - \dot{\mu}) - 2r\mu^\wedge n^\wedge \omega + (\mu^\wedge \mu^\wedge + \dot{\mu}^\wedge) p] \\ &= -\mu^\wedge \omega - \dot{\mu} - \frac{k}{r} n^\wedge [gR_{tw}\mathbf{e}_z - r\dot{n}^\wedge \omega + r(n^\wedge \mu^\wedge \omega - 2\mu^\wedge n^\wedge \omega) + rn^\wedge \dot{\mu} + (\mu^\wedge \mu^\wedge + \dot{\mu}^\wedge) p] \\ &= -\mu^\wedge \omega - \dot{\mu} - \left[\frac{kg}{r} n^\wedge R_{tw}\mathbf{e}_z - \frac{k}{r} n^\wedge r\dot{n}^\wedge \omega + \frac{k}{r} n^\wedge r(n^\wedge \mu^\wedge \omega - 2\mu^\wedge n^\wedge \omega) + \frac{k}{r} n^\wedge rn^\wedge \dot{\mu} + \frac{k}{r} n^\wedge (\mu^\wedge \mu^\wedge + \dot{\mu}^\wedge) p \right] \\ &= \left[-\frac{kg}{r} n^\wedge R_{tw}\mathbf{e}_z \right] + \left[-\frac{k}{r} n^\wedge \mu^\wedge \mu^\wedge p \right] + [-\mu^\wedge + kn^\wedge \dot{n}^\wedge - kn^\wedge n^\wedge \mu^\wedge + 2kn^\wedge \mu^\wedge n^\wedge] \omega + \left[\frac{k}{r} n^\wedge p^\wedge - I - kn^\wedge n^\wedge \right] \dot{\mu}, \end{aligned}$$

где введён безразмерный коэффициент

$$k \equiv \frac{mr^2}{mr^2 + M}$$

В итоге получим динамику угловой скорости

$$\begin{aligned} (3.2) \quad \dot{\omega} &= \left[-\frac{kg}{r} n^\wedge R_{tw}\mathbf{e}_z \right] + [-\mu^\wedge + kn^\wedge \dot{n}^\wedge - kn^\wedge n^\wedge \mu^\wedge + 2kn^\wedge \mu^\wedge n^\wedge] \omega \\ &\quad + \left[-\frac{k}{r} n^\wedge \mu^\wedge \mu^\wedge p \right] + \left[\frac{k}{r} n^\wedge p^\wedge - I - kn^\wedge n^\wedge \right] \dot{\mu} \end{aligned}$$

3.1. Частный случай: вращение стола вокруг вертикальной оси. Угловая скорость стола в этом случае $\mu = \omega_{t,wt}$ направлена вдоль вектора $\mathbf{e}_z$. Обозначим

В этом случае

$$\begin{aligned} \mu &= \dot{\theta} \mathbf{e}_z \\ \dot{\mu} &= \ddot{\theta} \mathbf{e}_z \\ R_{tw}\mathbf{e}_z &= \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

и подставим в уравнение (3.2)

$$\begin{aligned}
(3.3) \quad \dot{\omega} &= \left[-\frac{kg}{r} n^\wedge \mathbf{e}_z \right] + \left[-\dot{\theta} \mathbf{e}_z^\wedge + k n^\wedge \dot{n}^\wedge - k \dot{\theta} n^\wedge n^\wedge \mathbf{e}_z^\wedge + 2k \dot{\theta} n^\wedge \mathbf{e}_z^\wedge n^\wedge \right] \omega \\
&+ \left[\frac{k}{r} n^\wedge D_{1,1,0} p \right] \dot{\theta}^2 + \left[\frac{k}{r} n^\wedge p^\wedge - I - k n^\wedge n^\wedge \right] \mathbf{e}_z \ddot{\theta} \\
D_{1,1,0} &\equiv \text{diag}(1, 1, 0) \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

4. КАЧЕНИЕ ШАРА ПО КОНУСУ

4.1. **Уравнения конуса.** Пусть поверхность стола представляет собой конус

$$h = \tan \alpha \sqrt{x^2 + y^2}.$$

где α – угол между горизонтальной плоскостью и образующей конуса.

Для конуса вводим цилиндрические координаты

$$\begin{aligned}
\rho &\equiv \sqrt{x^2 + y^2} \\
\phi &\equiv \arctan \frac{y}{x} \\
x &= \rho \cos \phi \\
y &= \rho \sin \phi
\end{aligned}$$

Связываем производные новых координат со скоростями в исходных координатах

$$\begin{aligned}
\dot{\rho} &= \cos \phi \dot{x} + \sin \phi \dot{y} \\
\dot{\phi} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{\dot{y}x - y\dot{x}}{x^2} \\
&= \frac{\dot{y}\rho \cos \phi - \rho \sin \phi \dot{x}}{\rho^2} \\
&= \frac{-\sin \phi \dot{x} + \cos \phi \dot{y}}{\rho}
\end{aligned}$$

В новых координатах поверхность конуса запишется как

$$\sigma = \rho \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ \tan \alpha \end{pmatrix},$$

Чтобы вычислить вектор нормали к поверхности, вычислим производные

$$\begin{aligned}
\sigma &= \rho \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ \tan \alpha \end{pmatrix} \\
\sigma_\phi &= \rho \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} \\
\sigma_\rho &= \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ \tan \alpha \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Тогда вектор нормали будет

$$n = \frac{\sigma_\rho \times \sigma_\phi}{\|\sigma_\rho \times \sigma_\phi\|} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \cos \phi \\ -\sin \alpha \sin \phi \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$\sigma_\rho \times \sigma_\phi = \rho \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ \tan \alpha \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} = \rho \begin{pmatrix} -\tan \alpha \cos \phi \\ -\tan \alpha \sin \phi \\ 1 \end{pmatrix}$$

А его производная

$$\dot{n} = \begin{pmatrix} \sin \alpha \sin \phi \\ -\sin \alpha \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} \dot{\phi}$$

4.2. Угловая скорость шара. Запишем угловую скорость шара ω в базисе подвижной системы координат с ортами $e_\rho = \frac{\sigma_\rho}{\|\sigma_\rho\|}$, $e_\phi = \frac{\sigma_\phi}{\|\sigma_\phi\|}$, $e_n = n$:

$$\begin{aligned} \zeta &= A(\phi, \rho) \omega \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\sigma_\rho}{\|\sigma_\rho\|} \\ \frac{\sigma_\phi}{\|\sigma_\phi\|} \\ n \end{pmatrix} \omega \\ &= \begin{pmatrix} \cos \phi \cos \alpha & \sin \phi \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ -\cos \phi \sin \alpha & -\sin \phi \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \omega \\ &= \mathbf{R}_{\mathbf{e}_y, \alpha} \mathbf{R}_{\mathbf{e}_z, -\phi} \omega \\ \mathbf{R}_{\mathbf{e}_z, \phi} \mathbf{R}_{\mathbf{e}_y, -\alpha} \zeta &= \omega \end{aligned}$$

Как видно, матрица преобразования $A(\phi, \rho)$ является матрицей поворота $\mathbf{R}_{\mathbf{e}_y, \alpha} \mathbf{R}_{\mathbf{e}_z, -\phi}$. Её производные легко вычисляются

$$\begin{aligned} \frac{dA}{d\phi} &= \frac{d\mathbf{R}_{\mathbf{e}_y, \alpha} \mathbf{R}_{\mathbf{e}_z, -\phi}}{d\phi} \\ &= -A \mathbf{e}_z^\wedge \\ \frac{dA}{d\phi} A^T &= -A \mathbf{e}_z^\wedge A^T = -(\mathbf{A} \mathbf{e}_z)^\wedge, \end{aligned}$$

что позволяет выписать динамику системы в координатах ζ :

$$\begin{aligned} \dot{\zeta} &= \dot{A} \omega + A \dot{\omega} \\ &= \dot{A} A^T \zeta + A \dot{\omega} \\ &= -(\mathbf{A} \mathbf{e}_z)^\wedge \dot{\phi} \zeta + A \dot{\omega} \end{aligned}$$

Подставляем

$$\begin{aligned} \dot{\omega} &= \left[-\frac{kg}{r} n^\wedge \mathbf{e}_z \right] + \left[-\dot{\theta} \mathbf{e}_z^\wedge + k n^\wedge \dot{n}^\wedge - k \dot{\theta} n^\wedge n^\wedge \mathbf{e}_z^\wedge + 2k \dot{\theta} n^\wedge \mathbf{e}_z^\wedge n^\wedge \right] \omega \\ &\quad + \left[\frac{k}{r} n^\wedge D_{1,1,0} p \right] \dot{\theta}^2 + \left[\frac{k}{r} n^\wedge p^\wedge - I - k n^\wedge n^\wedge \right] \mathbf{e}_z \ddot{\theta} \end{aligned}$$

Упрощаем отдельные слагаемые

$$\begin{aligned}
-\dot{\phi}(A\mathbf{e}_z)^\wedge &= \dot{\phi} \begin{pmatrix} 0 & \cos \alpha & 0 \\ -\cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & 0 \end{pmatrix} \\
A \left[-\frac{kg}{r} n^\wedge \mathbf{e}_z \right] &= -\frac{gk}{r} \sin \alpha \mathbf{e}_y \\
A \left[\frac{k}{r} n^\wedge D_{1,1,0} p \right] &= \rho \frac{k}{r} \cos \alpha \mathbf{e}_y \\
A \left[-\dot{\theta} \mathbf{e}_z^\wedge - k \dot{\theta} n^\wedge n^\wedge \mathbf{e}_z^\wedge + 2k \dot{\theta} n^\wedge \mathbf{e}_z^\wedge n^\wedge \right] A^T &= \begin{pmatrix} 0 & (k+1) \cos \alpha & 0 \\ -(k+1) \cos \alpha & 0 & (1-k) \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & 0 \end{pmatrix} \dot{\theta} \\
A [k n^\wedge \dot{n}^\wedge] A^T &= -k \sin \alpha \dot{\phi} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
A \left[\frac{k}{r} n^\wedge p^\wedge - I - k n^\wedge n^\wedge \right] \mathbf{e}_z &= \begin{pmatrix} k \sin \alpha - \sin \alpha \\ 0 \\ -\cos \alpha \end{pmatrix} + \mathbf{e}_x \frac{k\rho}{r}
\end{aligned}$$

В итоге получим

$$\begin{aligned}
\dot{\zeta} &= \underbrace{\left[-\frac{gk}{r} \sin \alpha \mathbf{e}_y \right]}_{a_1} + \underbrace{\left[\rho \frac{k}{r} \cos \alpha \mathbf{e}_y \right]}_{\rho a_2} \dot{\theta}^2 + \underbrace{\dot{\theta} \begin{bmatrix} 0 & (k+1) \cos \alpha & 0 \\ -(k+1) \cos \alpha & 0 & (1-k) \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & 0 \end{bmatrix}}_{\dot{\theta} A_3} \zeta \\
&+ \underbrace{\dot{\phi} \begin{bmatrix} 0 & \cos \alpha & 0 \\ -\cos \alpha & 0 & (1-k) \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & 0 \end{bmatrix}}_{\dot{\phi} A_4} \zeta + \left[\underbrace{\begin{pmatrix} (k-1) \sin \alpha \\ 0 \\ -\cos \alpha \end{pmatrix}}_{a_5} + \underbrace{\mathbf{e}_x \frac{k\rho}{r}}_{\rho a_6} \right] \ddot{\theta}
\end{aligned}$$

Вспоминаем какие вводили обозначения

$$\begin{aligned}
\rho &= \sqrt{x^2 + y^2} \\
\phi &= \arctan \frac{y}{x} \\
\dot{\rho} &= \cos \phi \dot{x} + \sin \phi \dot{y} \\
\dot{\phi} &= \frac{\dot{y} \cos \phi - \sin \phi \dot{x}}{\rho} \\
\begin{pmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\frac{1}{\rho} \sin \phi & \frac{1}{\rho} \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \\
v &= -r n^\wedge A^T \zeta \\
\begin{pmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} &= r \begin{pmatrix} 0 & \cos \alpha & 0 \\ -\frac{1}{\rho} & 0 & 0 \end{pmatrix} \zeta
\end{aligned}$$

Собираем всё в систему дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned}
\dot{\rho} &= r \cos \alpha \zeta_\phi \\
\dot{\phi} &= -\frac{r}{\rho} \zeta_\rho \\
\dot{\zeta}_\rho &= \dot{\theta} (k+1) \cos \alpha \zeta_\phi + \dot{\phi} \cos \alpha \zeta_\phi + (k-1) \sin \alpha \ddot{\theta} + \frac{k\rho}{r} \ddot{\theta} \\
\dot{\zeta}_\phi &= -\frac{gk}{r} \sin \alpha + \rho \frac{k}{r} \cos \alpha \dot{\theta}^2 - \cos \alpha \zeta_\rho (k\dot{\theta} + \dot{\theta} + \dot{\phi}) + (1-k) \sin \alpha \zeta_n (\dot{\theta} + \dot{\phi}) \\
\dot{\zeta}_n &= -\sin \alpha \zeta_\phi (\dot{\theta} + \dot{\phi}) - \cos \alpha \ddot{\theta}
\end{aligned}$$

5. АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ

Существование круговых траекторий. Предположим $\rho = \text{const}$, тогда

$$\begin{aligned}
\zeta_\phi &= 0 \\
\zeta_n &= 0 \\
\zeta_\rho &= \text{const}
\end{aligned}$$

тогда

$$0 = -\frac{gk}{r} \sin \alpha + \rho \frac{k}{r} \cos \alpha \dot{\theta}^2 - \dot{\theta} (k+1) \cos \alpha \zeta_\rho - \dot{\phi} \cos \alpha \zeta_\rho$$

вычисляем

$$\zeta_\rho^2 - \frac{\rho}{r} \dot{\theta} (k+1) \zeta_\rho - \frac{\rho g k}{r^2} \tan \alpha + \frac{\rho^2 k}{r^2} \dot{\theta}^2 = 0$$

решаем квадратное уравнение:

$$\zeta_\rho = \frac{\rho \dot{\theta} (k+1) \pm \sqrt{\rho^2 \dot{\theta}^2 (k-1)^2 + 4\rho g k \tan \alpha}}{2r}$$

$$\rho \dot{\theta}^2 > -\frac{4gk \tan \alpha}{(k-1)^2}$$

Как найти период?

$$T = \frac{2\pi \rho}{r \zeta_\rho}$$

5.1. Система управления. TODO

6. ИНВАРИАНТЫ

Скорее всего для конуса сохраняется обобщённый импульс

$$\dot{\Omega} = u$$

$$\dot{\rho} = r \cos \alpha \zeta_\phi$$

$$\dot{\phi} = -\frac{r}{\rho} \zeta_\rho$$

$$\dot{\zeta}_\rho = \dot{\theta} (k+1) \cos \alpha \zeta_\phi - \frac{r \cos \alpha}{\rho} \zeta_\phi \zeta_\rho + (k-1) \sin \alpha \ddot{\theta} + \frac{k\rho}{r} \ddot{\theta}$$

$$\dot{\zeta}_\phi = -\frac{gk \sin \alpha}{r} + \frac{\rho k \cos \alpha}{r} \dot{\theta}^2 - (k+1) \cos \alpha \dot{\theta} \zeta_\rho + \frac{r \cos \alpha}{\rho} \zeta_\rho^2 + (1-k) \sin \alpha \dot{\theta} \zeta_n - \frac{r(1-k) \sin \alpha}{\rho} \zeta_\rho \zeta_n$$

$$\dot{\zeta}_n = -\sin \alpha \zeta_\phi \dot{\theta} + \sin \alpha \frac{r}{\rho} \zeta_\phi \zeta_\rho - \cos \alpha \ddot{\theta}$$

Пусть ζ – импульс системы, тогда

Линейная система $\dot{x} = Ax + Bu$ имеет первый интеграл $Lx = \text{const}$

$$L(Ax + Bu) = 0.$$

7. УРАВНЕНИЯ ЧАПЛЫГИНА

Кинетическая энергия шара

$$K = (\rho \cos \alpha) + \frac{M}{2} (\dot{\eta}^2 + \dot{\varepsilon}^2 + \dot{\pi}^2 + 2\dot{\eta}\dot{\varepsilon} \cos \pi)$$

η, ε, π – углы Эйлера

$$x = \rho \cos \phi$$

$$y = \rho \sin \phi$$

$$z = \rho \tan \alpha$$

$$\dot{x} = \dot{\rho} \cos \phi - \rho \sin \phi \dot{\phi}$$

$$\dot{y} = \dot{\rho} \sin \phi + \rho \cos \phi \dot{\phi}$$

$$\dot{z} = \tan \alpha \dot{\rho}$$

$$\begin{pmatrix} x_w \\ y_w \end{pmatrix} = \rho R_{z,\theta} \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ \tan \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_w \\ \dot{y}_w \end{pmatrix} = \dot{\rho} R_{z,\theta} \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ \tan \alpha \end{pmatrix} + \rho R_{z,\theta} \mathbf{e}_z^\wedge \dot{\theta} \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ \tan \alpha \end{pmatrix} + \rho R_{z,\theta} \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} \dot{\phi}$$

=

